AC 计量似然与 EV 主动拓扑辨识

共享线路参数、共同源重拟合与历史约束模型判别

Topo 研究记录：数学模型、实现与证据边界

2026 年 10 月 12 日；MLE 研究主线

摘要

被动 WZZT/RNJ 提供可修正的候选拓扑；固定各候选，以原始 P/Q/V 与根总表计量的概率模型联合拟合 AC 状态及线路阻抗，再依据竞争结构充分重拟合后的差异选择 EV 地点、时段和功率曲线。历史和新增数据共享线路 R/X；共同源 P/Q 允许逐时变化，但始终通过同一个物理接入点作用。先固定已校准的仪表偏差和可信根电压，并用总表 P/Q 为共同源提供锚点，避免一开始释放不可分离的全部未知量。设计准则为竞争候选的历史似然损失与未来响应的两倍 Gaussian KL 之和。完整 AC 方程用于每次拟合，线路与源重新估计；多初值局部求解只能报告最佳已发现局部似然，不能称为全局 MLE。小型局部网络比较同长度无 EV、同电量恒充、固定地点调制、随机动作及设计动作；通过独立校准与评价种子保留误拒绝、弱支路未决、候选漏真、选址和优化失败。目标是确定方法的有效条件及失败边界，不预设 EV 必须改善。旧外 LP 路线及结果作为历史记录保留在原实验目录与 Git 历史中，不再作为当前主判据，也不由其未决推断 MLE 无效。

目录

1 问题、范围与当前完成标准 **2**

2 计量模型与符号：哪些量已知，哪些量要估计 **3**

2.1 网络、时刻与正负号 3

2.2 完整 AC 方程及允许范围 3

2.3 计量分布：偏差固定，随机误差逐次变化 4

3 第三节的核心：固定拓扑后，线路和源能否分别估计 **5**

3.1 没有上游计量时：改变干线，用同点源补偿 5

3.2 总表限制什么：严格功率平衡，而非简单相减 5

3.3 局部参数检查：小变化能否被逐时状态抵消 6

4 固定候选：从概率密度到联合似然 **7**

4.1 完整密度、加权损失及其单位 7

4.2 共享线路与逐时状态：必须联合重新拟合 7

5 现在如何选择 EV 地点、时段与功率 8

5.1 参考由历史得到，未来只作预测 8

5.2 未来差异为何是噪声加权平方差 8

5.3 竞争线路可以改变，但不能忘记历史 9

5.4 代码评分：先让最接近的竞争者解释，再选动作 10

5.5 为什么目前还不能宣称找到了最佳实际时段 11

5.6 已保存算例：分数怎样决定移动到哪个点 11

6 EV 可行动作与当前地点库 11

6.1 明确的功率、能量、移动和 SOC 约束 11

6.2 实际枚举的是 11 个地点与曲线组合 12

7 统计校准、候选漏真与失败分类 13

8 小型局部实验及本次证据 14

8.1 冻结配置、覆盖和评价分母 14

8.2 主结果：强支路有条件改善，弱支路保留未决 14

8.3 逐候选阻抗与似然输出示例 16

8.4 漏真、偏差失配及计算代价 16

8.5 五末端诊断：更丰富结构的排名失败 17

9 复用组件、实现限制与旧路线归档 18

A AC 数值计算和导数的来源 19

1 问题、范围与当前完成标准

研究主线只有一个：*历史中难区分的两个候选，能否被一个可执行 EV 动作区分，即使竞争结构重新拟合线路和共同源，也仍须同时解释历史和新增数据？*先在小型局部拓扑上检查计量模型、参数混淆和局部优化稳定性，再据证据决定是否扩大网络。候选来源是观测侧 WZZT/RNJ 与可修正邻域；真拓扑只用于生成合成数据及离线评价，不进入选择器。

代码边界是 `research_experiments/mobile_ev_mle/`。生产 `rnj_wzzt_core` 默认流程未改。本文不再混排旧 v6–v9 的计量盒、外 LP 证书与新的概率模型结果。旧路线的位置和比较边界见第9节。

完成标准包括：输出每候选的阻抗、实际计量对数似然、物理及优化诊断；设计时联合重拟合历史和预测新增响应；评价时重新拟合真实新增计量；跨种子报告候选覆盖、误拒绝、排错能力、未决及时间。有限候选库比较、局部优化和合成经验率分别说明，不合并成“拓扑置信度”。

2 计量模型与符号：哪些量已知，哪些量要估计

2.1 网络、时刻与正负号

候选集合记为 $\mathcal{H}$，其中每个 h 都是一棵有根树。$\mathcal{V}_h$、$\mathcal{E}_h$ 分别为节点集和有向线路集，线路方向从根节点向末端；$m_h = |\mathcal{E}_h|$。根节点编号为 0，共同源固定接在节点 1，公共干线记为 $e_{\mathrm{c}} = (0, 1)$。各候选的节点 1 代表同一物理接口；根只经公共干线连接该接口，所有被测末端都在其下游，候选只改变下游结构。被测末端标签为 $i = 1, \ldots, n$，$\pi_h(i) \in \mathcal{V}_h$ 是候选 h 中对应的互异叶节点，严格位于节点 1 下游；代码的地点标签从 0 开始，与本文末端序号差 1。

历史时刻集为 H，计划新增时刻集为 N，二者不相交；D 表示 H、N 或 $H \cup N$。所有电气计算使用标幺值（pu）；单位换算和 EV 设备约束见第6节。负荷消耗为正，发电为负消耗。$\mathrm{j}^2 = -1$，$\bar{a}$ 表示复数共轭，$a^\top$ 表示实向量转置。

符号	含义与维度
$z_e = r_e + \mathrm{j}x_e$	线路 e 的阻抗；r_e, x_e 分别为电阻、电抗。
$\beta_h = ((r_e)_{e\in\mathcal{E}_h}, (x_e)_{e\in\mathcal{E}_h}) \in \mathbb{R}^{2m_h}$	全部线路参数，历史和新增时刻共用一组。
$p_t, q_t \in \mathbb{R}^n$	末端真实总 P/Q，包含 EV；它们与含误差的仪表读数不同。
$s_t = s_t^P + \mathrm{j}s_t^Q$	节点 1 上额外的净消耗，不包含在末端分表 P/Q 中。
$V_{jt}, I_{et} \in \mathbb{C}$	节点复电压、线路复电流；$v_{jt} = \lvert V_{jt}\rvert$ 是电压幅值。
$V_{0t} = v_{0t} > 0$	已校准的根电压，相角固定为 0；首阶段它是已知输入。
$w_t = (p_t, q_t, s_t^P, s_t^Q) \in \mathbb{R}^{2n+2}$	数值拟合中的逐时未知量；根电压不包含在待估变量中。
$x_t = (w_t, V_{\mathcal{V}_h\setminus\{0\},t}, I_{\mathcal{E}_h,t})$	完整逐时 AC 状态；数学约束显式保留电压和电流。
$y_t, b, \mu_{h,t} \in \mathbb{R}^d$, $d = 3n + 2$	计量向量、固定仪表偏差、计量均值；主试验通道数相同。
$\Sigma_t \in \mathbb{R}^{d\times d}$	已知、正定的随机计量误差协方差。
$\rho \in \mathcal{H}$	从历史拟合中选出的参考候选，不代表已知真拓扑。

复状态可用实部和虚部表示为实向量。由于树有 m_h 个非根节点，完整 x_t 的实维数为 $2n + 2 + 4m_h$；这些量受 AC 方程约束，并不是同样多的独立自由变量。

2.2 完整 AC 方程及允许范围

节点的净消耗定义为

$$S_{jt} = \mathbf{1}_{\{j=1\}} s_t + \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{j=\pi_h(i)\}} (p_{it} + \mathrm{j}q_{it}), \qquad j \neq 0. \tag{1}$$

其余内部节点无未知注入。对线路 $e=(j,k)$，完整 AC 方程为

$$V_{jt}-V_{kt}=z_eI_{et}, \tag{2}$$

$$I_{et}-\sum_{g=(k,l)\in\mathcal{E}_h} I_{gt}=\overline{S_{kt}/V_{kt}}. \tag{3}$$

第一式为线路压降，第二式为节点电流平衡：流入电流等于流出电流与本节点消耗电流之和。没有把 AC 方程替换成线性压降近似。电压下界为正，故除法有定义。

记 $\mathcal{X}_{h,D}(\beta_h)$ 为满足上述方程、已知根电压和逐时范围限制的状态序列 $x_D=(x_t)_{t\in D}$。线路范围为 $r_e,x_e\in[10^{-6},.1]$ pu，末端真实 P/Q 为 $[-1,1]$ pu，共同源 P/Q 为 $[-.5,.5]$ pu，最终数值电压为 $[.85,1.15]$ pu。线路范围记为 $\mathcal{B}_h$。该数学集合可以包含多个 AC 平衡；实际代码每次从根电压初始化，计算其中的高电压解分支。局部计算没有搜索全部分支。

2.3 计量分布：偏差固定，随机误差逐次变化

主试验的物理计量预测为

$$m_h(\beta_h,x_t)=\begin{pmatrix} p_t \\ q_t \\ (|V_{\pi_h(i),t}|)_{i=1}^{n} \\ \mathrm{Re}(V_{0t}\overline{I_{e_c,t}}) \\ \mathrm{Im}(V_{0t}\overline{I_{e_c,t}}) \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{3n+2}. \tag{4}$$

最后两个通道是根总表 P/Q，包含共同源和线路损耗。m_h 对阻抗的依赖通过 AC 约束实现。观测模型为

$$y_t=(\widehat{p}_t^{\top},\widehat{q}_t^{\top},\widehat{v}_t^{\top},\widehat{P}_{0t},\widehat{Q}_{0t})^{\top}=\mu_{h,t}+\varepsilon_t, \tag{5}$$

$$\mu_{h,t}=m_h(\beta_h,x_t)+b,\qquad \varepsilon_t\sim N_d(0,\Sigma_t). \tag{6}$$

其中 $b^P,b^Q,b^V\in\mathbb{R}^n$，功率和电压各块均为列向量。主试验的 $b=((b^P)^{\top},(b^Q)^{\top},(b^V)^{\top},0,0)^{\top}$ 已由独立校准给定，末端偏差可非零，总表偏差固定为零。它对同一仪表跨时不变。ε_t 则有已声明的正态分布，各时刻独立，协方差固定，不对每个候选重新调大以降低拟合代价。主试验 Σ_t 为对角阵；若要使用相关计量误差，可在数学上换成完整正定协方差，但当前代码只实现独立通道。

这里的“共同源”是节点 1 上的额外净功率，不是任意根电压或逐测点电压偏移。共同源 s_t 是逐时要估计的物理消耗，不具有默认随机先验，不能把它当成 ε_t，也不能给每个电压通道单独设置一个源值。合成数据中的随机源生成规则仅用于产生和校准试验，未在拟合中强制使用。

如果固定偏差也需要估计，可另取独立校准读数 $c_b=b_{\mathrm{term}}+\eta$，$\eta\sim N(0,\Omega)$，其中 $b_{\mathrm{term}}\in\mathbb{R}^{3n}$ 为末端偏差，$\Omega\succ 0$。其损失 $(c_b-b_{\mathrm{term}})^{\top}\Omega^{-1}(c_b-b_{\mathrm{term}})$ 加入联合拟合一次；多次校准读数相加。偏差和线路一起跨历史与新增共享。主试验没有同时释放全部偏差、根电压和共同源。

原始电压幅值与由同一读数算出的压降不能当成两组独立数据。将每个 15 分钟时段视为一个稳态 AC 点也是算例假设；通常 $E[f(P,Q)]\neq f(E[P],E[Q])$，时段内明显波动需要另建模型。

3 第三节的核心：固定拓扑后，线路和源能否分别估计

本节检查的不是“哪个拓扑最好”，而是更早的一步：即使拓扑已经固定，不同线路和源能否产生完全相同的计量分布？若存在这样的两组参数，仅靠这些数据就不能分别确定它们；这叫不可辨识。加入噪声不会消除均值完全相同造成的歧义。下面给出严格构造，再说明当前为何使用总表。

3.1 没有上游计量时：改变干线，用同点源补偿

命题 1 (公共干线与逐时源不能分离；本项目推导)**.** 固定一棵上述候选树。全部被测末端都在节点 1 下游，根电压已知，只测末端 P/Q 和电压幅值，没有总表 P/Q、源计量或其他上游信息。共同源的 P/Q 可逐时自由变化。给定有限时刻集 D 上的一组可行解，若 z_{c} 及所有 s_t 位于其允许范围的内部，则存在不同共享干线阻抗及相应逐时源，使参数组不同而全部被测均值完全相同。这里内部指参数距上下界有正距离。

证明. 从该可行解出发，保持所有下游阻抗、全部非根电压 V_{jt}、下游电流、末端总 P/Q 不变。选择另一个接近原值的共享干线阻抗 $z'_{\mathrm{c}} \neq z_{\mathrm{c}}$，对每个 $t \in D$ 定义

$$I'_{\mathrm{c},t} = \frac{V_{0t} - V_{1t}}{z'_{\mathrm{c}}}, \tag{7}$$

$$s'_t = V_{1t}\overline{\left(I'_{\mathrm{c},t} - \sum_{e=(1,k)\in\mathcal{E}_h} I_{et}\right)}. \tag{8}$$

依次检查四件事。

(1) 式(7)直接保证新的干线满足压降方程。(2) 由 $s'_t/V_{1t} = \overline{I'_{\mathrm{c},t} - \sum I_{et}}$，取共轭即可得到节点 1 的电流平衡式(3)。(3) 所有下游量未改，下游 AC 方程继续成立。(4) 末端真实 P/Q 与电压幅值均未改，固定偏差和误差协方差也未改，因此末端计量均值及整个计量概率分布完全相同。

$z'_{\mathrm{c}} \mapsto s'_t$ 在非零阻抗附近连续，且 D 有限。原线路和各时刻源均在范围内部，所以存在足够小的共同阻抗扰动，使所有 s'_t 同时留在其范围内。其余状态没有变化，故仍可行。于是得到不同参数、同样观测分布的解族。 □

这已经不需要改变下游电压相角。更一般地，还可将全部非根电压和下游电流同时乘 $e^{\mathrm{j}\phi_t}$，保持末端复功率 $V\overline{I}$ 和电压幅值不变，再用式(7)–(8)重定义干线电流和源。原有三个测试分别核验仅改干线、仅转相角、两者同时改变，均满足独立 AC 检查。

为什么有限 EV 观测不能自动修复？将 EV 加到末端总 P/Q 后，可对新的有限 $H \cup N$ 重复同一个构造；干线仍在全时段共享，只有同一节点上的源逐时补偿。该结论的前提是源仍可自由变化且没有新增上游信息；若增加源计量、源规律或其他约束，前提就改变了。它只证明上述配置中干线与源不唯一，不是所有线路或所有拓扑都不可辨识的结论。

3.2 总表限制什么：严格功率平衡，而非简单相减

线路两端复功率之差由 AC 压降方程直接给出：

$$V_{jt}\overline{I_{et}} - V_{kt}\overline{I_{et}} = z_e|I_{et}|^2, \qquad e = (j,k). \tag{9}$$

对全树求和，内部节点流入和流出项按电流平衡相消，得到

$$P_{0t} = \sum_{i=1}^{n} p_{it} + s_t^P + \sum_{e\in\mathcal{E}_h} r_e |I_{et}|^2, \tag{10}$$

$$Q_{0t} = \sum_{i=1}^{n} q_{it} + s_t^Q + \sum_{e\in\mathcal{E}_h} x_e |I_{et}|^2. \tag{11}$$

这两式说明总表同时约束源的两个分量，但源不等于总表与末端功率的简单差值：还要扣除与阻抗、状态有关的线路损耗。含计量误差时，这些是真实物理量之间的等式，仪表读数通过式(5)进入拟合。

对刚才保持下游不变的构造，若某时刻 $I_{\mathrm{c},t} \neq 0$，则

$$I'_{\mathrm{c},t} = (z_{\mathrm{c}}/z'_{\mathrm{c}}) I_{\mathrm{c},t} \neq I_{\mathrm{c},t}, \qquad S'_{0t} = V_{0t}\overline{I'_{\mathrm{c},t}} \neq S_{0t}.$$

因此原先相同的末端读数现在对应不同的总表均值，不能再随意补偿而不付计量代价。若干线电流始终为零，该例本身没有干线压降信息。即使总表打破了这组自由变换，仍可能有其他参数混淆；不能据此宣称所有 R/X 都唯一、稳定可估。

首阶段因此固定已校准偏差与根电压，纳入总表 P/Q，并分别估计线路和源。后续是否可估，取决于负荷变化、计量精度、源约束、边界和优化结果。没有独立校准时，固定仪表偏差也可能被线路或源吸收；不以低损失替代仪表校准。

3.3 局部参数检查：小变化能否被逐时状态抵消

以下检查在代码使用的一个光滑 AC 解分支上进行，电压和电流已由 (β, w_D) 求出。把所有预测均值按计量标准差缩放；独立通道时，就是每个通道除以其标准差。一般形式为

$$f(\beta, w_D) = \big(\Sigma_t^{-1/2}\mu_{h,t}(\beta, w_t)\big)_{t\in D}.$$

$J_\beta \in \mathbb{R}^{d|D|\times 2m_h}$、$J_w \in \mathbb{R}^{d|D|\times(2n+2)|D|}$ 分别是 f 对线路和逐时变量的导数。在拟合点附近，一阶变化为 $\delta f = J_\beta\delta\beta + J_w\delta w$。给定线路变化，逐时变量能抵消多少，等价于下面的线性最小二乘：

$$\min_{\delta w} \|J_\beta\delta\beta + J_w\delta w\|^2 = \|(I - P_w)J_\beta\delta\beta\|^2 = \delta\beta^\top \mathcal{I}_{\mathrm{prof}}\delta\beta, \tag{12}$$

$$P_w = J_w J_w^+, \qquad \mathcal{I}_{\mathrm{prof}} = J_\beta^\top (I - P_w) J_\beta. \tag{13}$$

J_w^+ 是 Moore–Penrose 广义逆；P_w 是到 J_w 各列所张成空间的正交投影。推导是把 $J_\beta\delta\beta$ 分成该空间内外两部分：空间内部分可选 δw 抵消，正交部分无法抵消，故只留下后者的平方长度。$P_w^\top = P_w$、$P_w^2 = P_w$ 给出第二个等号。

因此矩阵奇异时，存在非零线路变化在一阶上被逐时变量完全抵消；特征值很小时，剩余影响很弱。满秩只是一阶、局部检查，不能证明全部 AC 解、全部参数范围或拓扑唯一性。秩亏只说明一阶抵消，不能单独证明存在精确等价解；本节前面的构造才是精确不识别证明。该矩阵在已知正态协方差下给出一阶信息检查，不是非零残差下实际最小损失的完整二阶导数。参数贴边时，允许变化还要满足边界，不能直接套用无约束的一阶解释。奇异值仅用于估计诊断，EV 选择使用第5节的竞争模型评分。

4 固定候选：从概率密度到联合似然

4.1 完整密度、加权损失及其单位

给定可行参数和状态，设 $r_{h,t} = y_t - \mu_{h,t}$ 为计量残差。正态计量密度为

$$f_{h,t}(y_t;\beta,x_t) = (2\pi)^{-d/2}(\det\Sigma_t)^{-1/2}\exp\Big[-\tfrac{1}{2}r_{h,t}^{\top}\Sigma_t^{-1}r_{h,t}\Big]. \tag{14}$$

独立时刻的联合密度是 $\prod_{t\in D} f_{h,t}$，取对数得

$$\ell_{h,D}(\beta,x_D) = -\tfrac{1}{2}\left[L_{h,D}(\beta,x_D) + C_D\right], \tag{15}$$

$$L_{h,D}(\beta,x_D) = \sum_{t\in D}(y_t - b - m_h(\beta,x_t))^{\top}\Sigma_t^{-1}(y_t - b - m_h(\beta,x_t)), \tag{16}$$

$$C_D = \sum_{t\in D}\{d\log(2\pi) + \log\det\Sigma_t\}. \tag{17}$$

L 是残差除以各自噪声标准差之后的平方和，无量纲。独立通道时，

$$L_{h,D} = \sum_{t\in D}\sum_{k=1}^{d}\left(\frac{y_{kt} - \mu_{h,kt}}{\sigma_{kt}}\right)^2.$$

例如电压残差等于 $2\sigma_V$，就给损失贡献 4；同样的绝对偏差在精度更高的仪表上代价更大。C_D 是密度正规化常数，相同通道与协方差下各候选一致，所以最大化 ℓ 等价于最小化 L。密度和对数密度不是拓扑概率；对数密度为正也不矛盾，因为连续密度可以大于 1。

4.2 共享线路与逐时状态：必须联合重新拟合

完整数学对象为

$$L^*_{h,D} = \inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h \\ x_D\in\mathcal{X}_{h,D}(\beta)}} L_{h,D}(\beta,x_D), \qquad \ell^*_{h,D} = -\tfrac{1}{2}(L^*_{h,D} + C_D), \tag{18}$$

$$L^*_{h,H\cup N} = \inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h \\ x_H,x_N\ \text{可行}}} \left[L_{h,H}(\beta,x_H) + L_{h,N}(\beta,x_N)\right]. \tag{19}$$

inf 表示允许范围内的下确界，即所有可行损失的最大下界；若最佳解存在，它就是最小值。第二式中只有一组 β，逐时状态分别属于历史和新增。故

$$L^*_{h,H\cup N} \;\geq\; L^*_{h,H} + L^*_{h,N}.$$

右侧允许历史和新增各自选择线路参数，约束更松，所以只可更小；把两次单独拟合的损失相加，不能冒充共享线路的联合拟合。

末端真实 P/Q 也要估计，但它们偏离读数会在式(16)中付出计量代价。拟合用的是已经含 EV 的总 P/Q，不再加一次 EV。可选偏差模式中，共享参数扩为 (β, b_{term})，独立校准损失在式(19)中只加一次，不能在两个数据块重复计入。

代码返回最佳已找到的可行点 $\widehat{L}_{h,D}$ 与 $\widehat{\ell}_{h,D} = -(\widehat{L}_{h,D}+C_D)/2$。因此 $\widehat{L}_{h,D} \geq L^*_{h,D}$、$\widehat{\ell}_{h,D} \leq \ell^*_{h,D}$；只有相应点确实满足声明模型时该方向成立。数值容差另外记录。多初值和 AC 残差检查都不提供全局界；只能称为最佳已发现局部拟合，不能称已认证的全局 MLE。潮流计算失败或求解预算耗尽，也不能当作候选被统计排除。求解细节与解析导数见附录A。

5 现在如何选择 EV 地点、时段与功率

5.1 参考由历史得到，未来只作预测

Dette–Titoff[1] 第 2 节式 (2.4) 的基本次序是：固定参考响应，让竞争模型充分调整参数后尽量贴近参考，再选择使这种贴近最困难的设计；第 4.2 节式 (4.1) 将平方差推广为分布差异 KL。本次依据已读全文第 2 节（PDF 页 2–9）、第 4.2 节（页 17–19），不以摘要替代。以下历史约束及 AC 推导是本项目的迁移，不是该论文直接给出的统计保证。

代码首先对各候选拟合历史，取

$$\rho \in \arg\min_{h:\ \text{历史拟合成功}} \widehat{L}_{h,H}. \tag{20}$$

参考只代表当前历史局部拟合最好。其线路估计记为 $\widehat{\beta}_\rho$，逐时估计记为 $\widehat{w}_{\rho,t}$；公式中的 $\widehat{p}_{\rho,it}$ 等均为这些状态估计的分量。默认预测取其估计的历史均值：

$$\bar{p}_i = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{p}_{\rho,it},\quad \bar{q}_i = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{q}_{\rho,it},\quad \bar{s}^P = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{s}^P_{\rho,t},\quad \bar{s}^Q = \frac{1}{|H|}\sum_{t\in H}\widehat{s}^Q_{\rho,t}.$$

这里带帽的是拟合后的真实功率估计，不是未经纠偏的原始仪表读数。新增时刻均用该预测，根电压取历史已知输入的均值。没有使用未来真实负荷、源或噪声。

动作 a 给出每个新增时刻、每个末端的 EV 功率 $u^P_{it}(a), u^Q_{it}(a)$ 及车的位置。参考未来总功率是 $\bar{p}_i + u^P_{it}(a)$、$\bar{q}_i + u^Q_{it}(a)$，加 EV 一次；用参考线路与预测源求 AC 解 $\bar{x}_{\rho,t}(a)$，得到未来计量均值

$$\bar{\mu}_{\rho,t}(a) = m_\rho(\widehat{\beta}_\rho, \bar{x}_{\rho,t}(a)) + b. \tag{21}$$

它是没有抽取计量噪声的预测均值，不是已经取得的未来数据。源预测只是用于给参考生成响应，竞争源在下述拟合中可以重新估计。

5.2 未来差异为何是噪声加权平方差

定义固定竞争线路和未来状态下的预测差异

$$Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N) = \sum_{t\in N}\|\bar{\mu}_{\rho,t}(a) - [m_h(\beta,x_t)+b]\|^2_{\Sigma_t^{-1}},\quad \|v\|^2_W = v^\top W v. \tag{22}$$

竞争 x_t 中仍是总 P/Q；代码不强制它等于参考预测，但偏离参考未来 P/Q 均值会产生相应计量代价。共同源也可逐时变化，却只能放在节点 1，不能为每个末端另设源。动作进入参考预测的总功率，竞争均值中不再重复加 EV。

命题 2 (相同协方差下的正态分布差异；本项目推导)**.** 对于固定的两个均值 $\mu_\rho, \mu_h \in \mathbb{R}^d$ 和相同已知正定 Σ，设参考和竞争密度为 f_ρ, f_h，定义 $D_{\mathrm{KL}}(f_\rho\|f_h) = E_\rho[\log(f_\rho(Y)/f_h(Y))]$，则

$$2D_{\mathrm{KL}}\big(N_d(\mu_\rho,\Sigma)\|N_d(\mu_h,\Sigma)\big) = (\mu_\rho-\mu_h)^\top\Sigma^{-1}(\mu_\rho-\mu_h). \tag{23}$$

证明. 记 $\Delta = \mu_\rho - \mu_h$、$Y = \mu_\rho + \varepsilon$。由式(14)，相同的正规化常数相消，而

$$2\log\frac{f_\rho(Y)}{f_h(Y)} = (\varepsilon+\Delta)^\top\Sigma^{-1}(\varepsilon+\Delta) - \varepsilon^\top\Sigma^{-1}\varepsilon = 2\varepsilon^\top\Sigma^{-1}\Delta + \Delta^\top\Sigma^{-1}\Delta.$$

对参考分布取期望，$E_\rho\varepsilon = 0$，交叉项为零，得到结论。独立时刻的对数密度比相加，所以 $Q_{\rho h,N}$ 等于未来各时刻两倍 KL 之和。 □

式(22)比较的是包含 P/Q/V 和总表的全部计量向量，不是“已知实测 P/Q 条件下只比较电压”。参考状态和预测在已观察历史下固定；如果未来负荷或源也按分布随机，需先对它们平均形成预测分布，不能直接把本式解释为那种分布之间的 KL。这里的期望针对声明的参考预测分布，不是实际未来变化的无条件期望。KL 在这里表示：如果参考生成数据，一个固定竞争解释平均会损失多少对数似然。它不是候选正确概率。不同协方差时不能继续只用式(23)，还要保留协方差相关项。

另一个等价解释是，对于未来固定竞争参数和状态，条件于已观察历史、参考及预测，

$$E_\rho\left[\sum_{t\in N}\|Y_t-[m_h(\beta,x_t)+b]\|^2_{\Sigma_t^{-1}}\right]=Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)+d|N|.$$

推导用 $E[\varepsilon_t^\top\Sigma_t^{-1}\varepsilon_t]=d$，交叉项期望为零。$d|N|$ 不依赖动作或竞争参数，故使用预测均值可比较期望损失后再最小化的设计。但是

$$E_\rho[\inf_{\beta,x_N}L(Y;\beta,x_N)]\ \le\ \inf_{\beta,x_N}E_\rho[L(Y;\beta,x_N)]$$

推导是：对任意预先固定的参数 θ，逐个未来数据都有 $\inf_\vartheta L(Y;\vartheta)\le L(Y;\theta)$，先取期望再对 θ 取下确界即可。通常不相等；例如 $Y\sim N(0,1)$，竞争者可自由选择均值 θ，则 $\inf_\theta E[(Y-\theta)^2]=1$，但 $E[\inf_\theta(Y-\theta)^2]=0$。真实未来数据到来后可以追随噪声重新拟合。不能把当前分数称为“未来重新拟合后似然差的精确期望”，更不能当作已校准的拒绝率。

5.3 竞争线路可以改变，但不能忘记历史

固定线路 β 后，先把历史逐时状态充分调整，定义

$$\Lambda_{h,H}(\beta)=\inf_{x_H\in\mathcal{X}_{h,H}(\beta)}L_{h,H}(\beta,x_H),\tag{24}$$

$$R_h(\beta)=\Lambda_{h,H}(\beta)-L^*_{h,H}.\tag{25}$$

Λ 是“坚持这组线路时，历史最少要付多少损失”；R_h 是相对该候选历史最佳线路多付的代价。由于 $L^*_{h,H}=\inf_{\beta\in\mathcal{B}_h}\Lambda_{h,H}(\beta)$，每个可行 β 均有 $R_h(\beta)\ge 0$。

竞争者解释动作 a 的最小新增代价定义为

$$T_{\rho h}(a)=\inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h\\ x_N\in\mathcal{X}_{h,N}(\beta)}}\left[R_h(\beta)+Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)\right].\tag{26}$$

第一项限制“改线路后还得解释过去”，第二项限制“还得贴近 EV 预测响应”；同一个 β 同时用于两项。逐时源及真实功率可以重拟合，因此没有把竞争者锁在历史的某一个局部阻抗估计上。在全域数学对象中 $T_{\rho h}\ge 0$。

历史中竞争者已经比参考差多少，记为

$$g_{\rho h}=L^*_{h,H}-L^*_{\rho,H}.\tag{27}$$

若参考是真实历史最小损失的最佳候选，则 $g_{\rho h}\ge 0$；代码只按已取得局部损失排序，没有证实这一全域条件。将已有差异也计入，设

$$J_{\rho h}(a)=\inf_{\substack{\beta\in\mathcal{B}_h\\ x_H,x_N\ \text{可行}}}\left[L_{h,H}(\beta,x_H)+Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)\right],\tag{28}$$

$$g_{\rho h}+T_{\rho h}(a)=J_{\rho h}(a)-L^*_{\rho,H}.\tag{29}$$

严格推导：在式(26)中代入 R_h 和 $g_{\rho h}$，$L^*_{h,H}$ 一加一减抵消。对于每个固定 β, x_N，未来项与 x_H 无关，因此

$$\inf_{\beta,x_N}\left[\inf_{x_H} L_{h,H}(\beta,x_H)+Q_{\rho h,N}(a;\beta,x_N)\right]=\inf_{\beta,x_H,x_N}[L_{h,H}+Q_{\rho h,N}].$$

历史、新增状态域在固定共享线路后可分别选择，得到式(29)。本等式不依赖局部线性近似。为明确期望的范围，记名义未来计量为

$$Y_t^{\mathrm{pred}} \mid y_H, a \sim N_d(\bar{\mu}_{\rho,t}(a),\Sigma_t), \qquad t\in N,$$

并令这些时刻独立。参考、预测和动作在给定已观察历史 y_H 后固定；竞争参数和状态在取期望时也预先固定。将 $L_{h,N}(\cdot;Y_N^{\mathrm{pred}})$ 记为把未来读数替换为该随机向量的同一损失，则

$$\inf_{\beta,x_H,x_N} E_\rho[L_{h,H}(\beta,x_H)+L_{h,N}(\beta,x_N;Y_N^{\mathrm{pred}})\mid y_H,a]=J_{\rho h}(a)+d|N|.$$

历史是已经固定的实际残差损失，只有未来计量噪声被平均；不把历史损失说成 KL。

5.4 代码评分：先让最接近的竞争者解释，再选动作

设 $\mathcal{H}_{\mathrm{use}}$ 为历史数值拟合成功的候选。主试验不设置历史差阈值来删去“远”竞争者，即代码 `near_deviance=None`，所有其他成功候选都参与。每个动作、每个竞争候选，代码以其历史拟合作初值，局部求解式(28)，得到 $\widehat{J}_{\rho h}(a)$。计算

$$\widehat{g}_{\rho h}=\widehat{L}_{h,H}-\widehat{L}_{\rho,H}, \qquad \widehat{T}_{\rho h}(a)=\widehat{J}_{\rho h}(a)-\widehat{L}_{h,H}, \tag{30}$$

$$\widehat{S}(a)=\min_{h\in\mathcal{H}_{\mathrm{use}}\setminus\{\rho\}}[\widehat{g}_{\rho h}+\widehat{T}_{\rho h}(a)]=\min_{h\in\mathcal{H}_{\mathrm{use}}\setminus\{\rho\}}\widehat{J}_{\rho h}(a)-\widehat{L}_{\rho,H}, \tag{31}$$

$$\widehat{a}\in\arg\max_{a\in\mathcal{A}_{\mathrm{valid}}}\widehat{S}(a). \tag{32}$$

最小值找出“这个动作下最容易继续解释数据的竞争者”；最大值选择“连这个最接近的竞争者也最难解释”的动作。因此只使一个竞争拓扑响应很不同还不够，其余竞争者也要检查。以上是有限库中的比较，不是所有地点和所有连续功率曲线的全局设计。

$\widehat{J}$ 是可行局部目标值，不能当作真实内层最小值的下界；其差 $\widehat{T}$ 也没有确定的上下界。即使成功终止，仍可能夸大区分能力。若 $\widehat{T}<-10^{-7}$，联合拟合反而比此前历史损失低，说明历史局部基准可能不充分；代码保留数值并将该动作标为不稳定，禁止选用，没有直接剪成零。任一竞争内层拟合失败，整个动作也不参与选择。失败不增加设计分数。

若某历史候选失败，代码会记录该候选，仍可在剩余成功候选间选择，状态标为“带历史失败的选择”；这只能解释剩余集合，不能声称失败候选已经被排除。如果没有竞争候选、没有可行动作或所有动作失败，则返回未选中，不强制给出地点。主试验每个动作的竞争内层用一个初值、最多 120 次求值；历史及实际新增联合拟合用两个初值。

本节显示公式均对应已知固定偏差。若联合估计末端偏差，应把共享参数扩为 $(\beta,b_{\mathrm{term}})$，把独立校准损失纳入历史 Λ 一次，并在未来使用竞争者自己的共享偏差，不能仍固定使用参考偏差。式(31)计入已有历史差异，不全是 EV 新增信息。$\widehat{T}$ 是本动作的预测新增代价，也不等于相对于同长度无 EV 的收益；研究中应再比较无 EV 动作或实际配对结果。真实 EV 数据取得后，必须用真实 y_N 代替预测均值，并按式(19)重新拟合，不沿用设计评分作统计结论。

5.5 为什么目前还不能宣称找到了最佳实际时段

命题 3 (恒定预测下的时段置换；本项目推导)**.** 未来背景 P/Q、源、根电压、协方差及逐时状态范围均不随时段变化，且未来逐时状态没有跨时耦合。若两个可行动作 a, a' 的末端 EV 功率向量只是在时段之间重新排序，即存在 N 上的置换 σ，使 $u_t^{P,Q}(a') = u_{\sigma(t)}^{P,Q}(a)$，则它们的全域设计值满足 $J_{\rho h}(a') = J_{\rho h}(a)$，因此 $T_{\rho h}$ 和理想总评分也相同。

证明. 恒定参考预测使 $\bar{\mu}_{\rho,t}(a') = \bar{\mu}_{\rho,\sigma(t)}(a)$。对任一竞争可行状态序列，取 $x'_t = x_{\sigma(t)}$；逐时约束和协方差相同，所以可行性保持，未来平方差求和只换顺序，数值不变，历史部分和共享线路也不变。该映射有逆置换，两个方向的下确界均不大于对方，故相等。 □

两个动作仍必须分别通过接入、移动和 SOC 检查；这些条件可让某个时段不可行，但不是本似然分数发现了该时段的信息优势。当前同地点早/晚脉冲具有相同功率向量的多重集合，所以在上述条件下不能凭理论评分区分；局部求解误差或按名称的并列规则可能让代码返回不同标签。不同地点或不同功率幅值分配仍可有不同响应。这限制了当前“时段设计”的含义：要评价实际时段优劣，需加入有根据的时变负荷、源预测或计量精度，而不能使用未来真值补齐。

5.6 已保存算例：分数怎样决定移动到哪个点

强支路评价种子 51014 的历史参考为 `clade_01`，历史损失 $\widehat{L}_{\rho,H} = 24.5551$。完整 11 动作均参与比较，下面摘出四个动作的分数；数值来自已保存的 `formal_design.csv`，不是新试验。

动作	最接近竞争者的局部评分 $\widehat{S}(a)$
地点 0 恒充	1998.57
地点 0 早脉冲	5200.33
先地点 0、后地点 2	4602.74
先地点 0、后地点 1	**5568.55**

最终选择 `mobile_0_1`。在该动作下，最接近的竞争者是星形，联合预测损失为 5593.1052，所以 $5593.1052 - 24.5551 = 5568.5501$。该星形历史损失为 32.2675，已有差异 $\widehat{g} = 7.7124$；本动作新增局部代价 $\widehat{T} = 5560.8377$。另两个竞争者分数约为 5568.84、5568.83，也都检查过。分数高只表示在该参考、预测、有限库和局部拟合下，竞争者更难共同解释；不能据此给出拓扑正确概率。

6 EV 可行动作与当前地点库

6.1 明确的功率、能量、移动和 SOC 约束

新增时段按 $t = 1, \dots, K$ 排序，Δt 为时长；$c_{it} \in \{0, 1\}$ 表示车在地点 i 接入，$a_{it}^{\text{access}} \in \{0, 1\}$ 是已知接入许可。当前单车仅充电，要求

$$\sum_i c_{it} \le 1, \quad c_{it} \le a_{it}^{\text{access}}, \quad 0 \le u_{it}^P \le c_{it} P_{\max}, \quad u_{it}^Q = 0, \tag{33}$$

$$\sum_{t=1}^{K} \Delta t \sum_i u_{it}^P = E_{\text{grid}}. \tag{34}$$

移动或插拔时 $c_{it} = 0$，去另一地点至少有 τ_{ij} 个完整未连接时隙；从初始地点出发也计入该条件。E_{grid} 是从电网取得的能量，不能与扣除损耗、移动后的电池净增加混用。

设 E_t 为第 t 个时隙移动扣能之前的电池能量，$M_t \geq 0$ 为到达时扣除的移动电池能量，η_c 为充电效率。当前代码所检查的阶段顺序为

$$E_t^{\text{arr}} = E_t - M_t, \qquad E_{t+1} = E_t^{\text{arr}} + \eta_c \Delta t \sum_i u_{it}^P, \tag{35}$$

$$E_{\min} \leq E_t, E_t^{\text{arr}}, E_{t+1} \leq E_{\max}, \qquad \text{SOC}_t = E_t / E_{\text{cap}}. \tag{36}$$

必须检查充电之前的到达能量，避免随后充电掩盖移动造成的低 SOC。当前任务以固定 E_{grid} 对齐充电量，未额外指定终端 SOC 目标。没有放电或独立无功优化；一般双向充电模型不是本次实现。

电气量用 $S_{\text{base}} = 20$ kVA、$V_{\text{base}} = .4$ kV，故 $Z_{\text{base}} = V_{\text{base}}^2 / S_{\text{base}} = 8\,\Omega$。主动功率 1 pu 按 20 kW 换算，能量 1 pu·h 为 20 kWh。本次 $K = 8$、$\Delta t = .25$ h、$P_{\max} = .3$ pu $= 6$ kW、$E_{\text{grid}} = .3$ pu·h $= 6$ kWh；$E_{\text{cap}} = 3$ pu·h $= 60$ kWh，$\eta_c = .95$，初始 SOC .4，允许范围 $[.1, .9]$。

6.2 实际枚举的是 11 个地点与曲线组合

代码地点为 $0, 1, 2$，车从 0 出发；去其他地点需一个 15 分钟移动时隙，每次移动扣 .2 kWh。地点 2 的前两个时隙不能接入。当前库保留：

动作组	实际含义
3 个地点恒充	每个地点在可连接时隙内用恒定功率，合计取得 6 kWh。
3 个地点早脉冲	每个地点从最早可连接时隙起以最大功率充电，最后可用一个不足最大功率的时隙。
3 个地点晚脉冲	每个地点从最晚可连接时隙倒序分配同样电量。
2 个移动计划	`mobile_0_1`、`mobile_0_2`；移动前后各取得一半电网能量。

恒充不是三个地点功率都相同：为完成相同电量，地点 0 是 3 kW ×8 时隙，地点 1 是 (24/7) kW ×7 时隙，地点 2 是 4 kW ×6 时隙。早/晚脉冲通常为 6 kW 的四个时隙。库内仍逐项检查接入、功率、移动和 SOC，受大小上限截断的其他可行移动计划也记录，不能称本库穷尽所有可行路线。

每个动作另检查参考预测 AC 电压是否在 $[.9, 1.1]$ pu，越界则不参与评分；这只是参考及该预测场景下的电压检查。当前没有线路电流容量的动作筛选，没有对全部竞争候选、预测误差或现场运行作统一安全保证。

目前选择顺序可直接概括为：

1. 被动观测产生可修改候选；各候选拟合历史并保留失败。
2. 按式(20)选参考，按历史平均得到未来负荷和源预测。
3. 枚举上述动作，检查设备、接入、移动、SOC 与参考预测电压。
4. 对每个动作、每个竞争拓扑联合拟合原历史和参考未来计量均值。
5. 按式(31)先取最小竞争分数，再按式(32)选择最高动作。

6. 执行后取得真实新增 P/Q/V 与总表，再联合拟合和统计评价。

固定对照取地点 0 的恒充或早脉冲；随机对照在整个有限动作库均匀抽一个动作，因此同时随机地点、曲线和是否移动，不是只随机地点而固定曲线。无 EV 只对齐观测长度；四种充电策略对齐电网能量和设备预算。当前试验强制执行这些对照，没有单独校准的“何时触发 EV / 何时停止”规则。选择器只接受历史、校准及约束，没有真拓扑和未来噪声入口。

7 统计校准、候选漏真与失败分类

联合数据的有限库相对统计量可以定义为

$$D_h = \widehat{L}_{h,H\cup N} - \min_{k\in\mathcal{H}} \widehat{L}_{k,H\cup N}. \tag{37}$$

不同非嵌套拓扑、边界阻抗、弱辨识、逐时未知状态、自适应候选和 EV 选择使固定自由度 χ^2 阈值不能自动适用。D_h、似然、bootstrap 频率和设计分数均不称为拓扑正确概率。

若使用 parametric bootstrap，在已拟合候选的 plug-in 参数、声明的逐时状态和误差下生成历史，每个 replicate 重新运行被动候选生成、参考拟合、EV 选择、未来生成、联合拟合和统计量。只固定原动作重抽未来噪声不能校准整个自适应流程。源作为条件确定的未知状态时，须说明如何固定/预测其序列，不能无依据赋随机 prior。这样的校准仍条件于 plug-in 模型、参数和计算预算，不是一般有限样本证书。

当前实现没有执行上述 plug-in bootstrap，采用预声明合成分布的独立校准口径。在预先声明的合成参数族中，使用独立 calibration 与 evaluation seed cohort；前者冻结阈值，后者统计真实候选误拒绝、错误候选排除及保留真且排除所有错候选的次数。校准时每个 seed 对五种策略取 maximum，再对各 seed 的 maximum 取第 $k = \lceil (B+1)(1-\alpha) \rceil$ 个顺序统计量；B=20、$\alpha = .1$ 时 k=19。五种策略在同一 seed 内可以相关，不把 100 条方法记录视为 100 个独立样本。每个种子均重跑候选/参考/动作选择，因此能检查当前合成族的经验校准；不能外推为现场或全参数域保证。小样本必须保留次数与分母：即使 $0/M$ 次误拒绝，一侧 95% Binomial 上界仍为 $1 - 0.05^{1/M}$，不能写成零风险。

若校准与评价的完整流水线 maximum 在同一固定合成生成分布和算法下可交换，新值的 rank 在 $B+1$ 个值中对称，故超过第 k 个校准值的边际概率至多 $(B+1-k)/(B+1)$，连续时为 2/21。此顺序统计量论证不要求策略间独立；但仅限该合成分布，不是对已实现阈值条件化后的现场保证。过滤优化失败、候选漏真或分布改变时不能直接沿用，应保留失败分母。

本次生成真拓扑仅从三种 cherry 抽取，star 只作竞争候选，因此校准结论仅针对该 cherry-truth 混合分布，未验证 star-truth 或全参数域。最佳候选的 $D = 0$，非负阈值下保留集机械地非空，非空或唯一保留不能证明库内有真。

候选漏真要单独标记。相对统计量可能偏好一个仍然错误的结构，需同时检查 absolute fit-loss adequacy（同样经过声明流程校准）、逐通道残差和源/偏差诊断。绝对拟合良好也不能证明真结构在库内，库外近似等价模型仍可能存在。

类别	触发例子	应报告的结果
信息不足	弱支路、激励小、关键地点不可接入、源吸收结构响应	似然差小、剩余候选、不可达动作；保留未决
模型问题	源接入点错误、偏差未校准、稳态假设失败、候选漏真	绝对损失及残差异常；不强选真结构
计算问题	AC 不收敛、预算耗尽、局部盆地不一致	最佳可行点、状态、时间和未决；不算统计排除

8 小型局部实验及本次证据

以下支撑集合和动作名称使用代码地点标签 $0,\dots,n-1$。

8.1 冻结配置、覆盖和评价分母

初始试验使用三末端 reduced star 与三种二末端共享支路候选。生成真拓扑从三种 cherry 中随机抽取，star 仅作竞争模型。强支路 $(r,x)=(.012,.007)$ pu；弱支路 $(3\times10^{-5},2\times10^{-5})$ pu。公共干线 $(r_{\mathrm{c}},x_{\mathrm{c}})=(.005,.0035)$ pu，末端线路按标签分别给定；完整真值、观测和各候选拟合向量保存在结果记录中。

历史 12 点，新增 8 点，15 分钟/点；根幅值可信固定，源 P/Q 各时刻独立变化并由根总表锚定，末端 P/Q/V 固定偏差已校准。随机计量标准差为 $(\sigma_P,\sigma_Q,\sigma_V)=(.0006,.0004,.00012)$ pu，根总表 P/Q 均为 .001 pu。源消耗 $s^P=.10\pm.035$、$s^Q=.035\pm.015$ pu，按声明的独立 uniform 分布生成；此源生成分布用于合成校准，不是估计时强制的固定比率。

校准种子 41000–41019、评价种子 51000–51019, 强/弱情景分别各 20 个校准和 20 个评价, 共 80 trial、400 方法记录。`evidence/formal_summary.json` 保留配置、版本/hash、阈值和汇总；发布的 `evidence/formal_fits.csv` 保留逐候选 $r,x,L,\widehat{\ell}$ 和诊断，`formal_design.csv` 保留动作评分/竞争重拟合；`formal_trials.json` 保留 trial 摘要及计量 hash。本地完整 `formal_records.json` 留作详细审查，未纳入推送。线路/源外层拟合两初值，设计内层一个初值，最多 120 次目标求值；每种子调用观测侧 RNJ/WZZT，WZZT 每 solve 预算.3 秒。所有统计 trial 使用同一稀疏局部求解器；数值源码冻结于 `434b2d3`，并行编排记录于 `f741aac`。

被动提案及独立于真拓扑的预声明局部 repair bank 分开记录；两者在本次强、弱评价中均覆盖真实候选 20/20，但只证明该 reduced 三末端类的覆盖。强情景 seed 51007 的固定调制对 `clade_01` 拟合耗尽预算，因此该 seed 的五种方法统一从主要配对比较排除，原始数据和失败保留；不能将该失败当作统计排错。强情景主分母 19，弱情景 20。所有 40 个校准 trial 完整。

8.2 主结果：强支路有条件改善，弱支路保留未决

表2的“全排错”要求保留真候选且排除本库全部错误候选；“错 winner”只是局部似然排名错误。“未决”沿用输出的多候选保留计数，不能把单一错误保留说成成功。弱情景的恒充和设计各有一次误拒绝，说明排名和阈值筛选均不能直接转成正确概率。

表 2: 独立评价；五种方法使用同一 seed、同一未来噪声及配对完成分母。

情景	方法	全排错	误拒绝真	多候选未决	错 winner
强	同时长无 EV	14/19	1/19	4/19	3/19
强	固定点恒充	17/19	0/19	2/19	0/19
强	固定点调制	17/19	0/19	2/19	1/19
强	随机动作	17/19	0/19	2/19	0/19
强	设计动作	19/19	0/19	0/19	0/19
弱	同时长无 EV	0/20	0/20	20/20	12/20
弱	固定点恒充	0/20	1/20	19/20	9/20
弱	固定点调制	0/20	0/20	20/20	12/20
弱	随机动作	0/20	0/20	20/20	13/20
弱	设计动作	0/20	1/20	19/20	14/20

强情景设计比同电量恒充仅多全排错 2 个 seed，比无 EV 多 5 个；探索性配对二项/McNemar 两侧比较分别为 $p = .5$ 和 $.0625$，且未作多重比较确认，因此不能宣称设计已显示普遍或统计显著优势。19/19 也只覆盖当前合成条件和完成配对；设计的 0/19 误拒绝 95% 两侧 Binomial 区间为 $[0, .1765]$，不能称零风险。弱设计误拒绝 1/20 的区间为 $[.0013, .2487]$。

定义实际联合对数似然余量

$$M = \tfrac{1}{2}\{\min_{h \neq h_{\text{true}}} \widehat{L}_h - \widehat{L}_{h_{\text{true}}}\}.$$

$M > 0$ 表示生成结构在局部似然排名中领先，$M < 0$ 表示某竞争者领先；它不是概率。表3的 RMSE 对真实候选的全部 R/X 参数合并计算，不能用总体误差下降替代弱支路恢复。源 P/Q 合并 RMSE

表 3: 实际联合似然余量及线路误差的跨 seed 中位数；只用主要完整配对。

方法	强 M	弱 M	强 R/X RMSE 10^{-3} pu	弱 R/X RMSE 10^{-3} pu
同时长无 EV	2.19	−.272	7.41	6.83
固定点恒充	287.22	.079	6.01	5.24
固定点调制	738.60	−.078	6.36	5.49
随机动作	318.19	−.435	5.36	5.15
设计动作	783.92	−.315	4.94	4.54

中位数各方法约 (1.30–1.34) $\times 10^{-3}$ pu。线路误差仍有 10^{-3} pu 量级，不能称阻抗高精度恢复。所有主要情景的最终实际观测 AC 电压检查均通过声明运行域，但这是合成物理检查。

弱支路没有任何策略实现全排错；设计 winner 错误 14/20、多候选保留 19/20，应视为重要失败结果。量级解释是：仅充 P 时，弱支路一阶电压幅值响应约 $r\Delta P \leq 3 \times 10^{-5} \times .3 = 9 \times 10^{-6}$ pu，低于单通道 $\sigma_V = 1.2 \times 10^{-4}$ pu；强支路约 .0036 pu。这个线性化比较只解释信噪比，不能证明完整 AC 的全域不可辨识，因为竞争线路和源还会重拟合。当前证据支持在给定激励/计量预算下信息不足；没有从局部求解证明所有允许 AC 解释都不可区分。

8.3 逐候选阻抗与似然输出示例

例如，强情景 seed 51000 的真支撑是 $\{1,2\}$，设计为 `late_site_2`；联合 20 点后各候选最佳已发现局部拟合如下。

候选	$\widehat{L}$	$\widehat{\ell}$
`clade_12`	50.2013	1505.2818
`star`	1454.5020	803.1315
`clade_01`	1454.5133	803.1258
`clade_02`	1454.7287	803.0181

真实候选的边顺序为公共干线、$\{1,2\}$ 内部边、末端 $\{0\},\{1\},\{2\}$；估计向量（10^{-3} pu）为

$$\widehat{r}=(4.982,11.445,30.775,35.724,34.745),\qquad \widehat{x}=(1.567,12.745,10.657,.001,12.335).$$

其中末端 1 的 x 贴下界，提醒拓扑排名清晰并不意味着每个 R/X 都准确。所有竞争候选的完整 r,x 向量、ohm 换算、初值损失差和 AC 残差均在发布的 `formal_fits.csv`（本地 `formal_records.json` 还保留完整嵌套记录），不以表中局部数值声称全局 MLE。

8.4 漏真、偏差失配及计算代价

强/弱校准阈值分别为 $D=(1.2064,6.0020)$，absolute loss=(68.7614,71.9923)。漏真与大偏差各用 stress seeds 61000–61003，并沿用强情景阈值作为分布变化诊断，没有声称该阈值在 stress 下仍有名义覆盖。

漏真是在观测侧提案后由评价器刻意移除真实 cherry，选择器仍只见缺真候选库。四个 stress seed 中，61001 的随机方法数值失败，主要比较保留 3 个完整配对：无 EV 的 absolute adequacy 报警 0/3，所有 EV 策略均 3/3 报警。另一个配对是计算失败，不能写成 “EV 漏报 1/4”；成功的单方法诊断虽可使用更多 seed，主要比较维持共同分母。relative deviance 的最佳模型仍有 $D=0$，没有空集，本例说明需要 absolute adequacy。

电压固定偏差扩大到 ±.00065 pu、拟合却按零偏差时，五策略 absolute adequacy 均报警 0/4。设计的线路 RMSE 中位数为 .00888 pu，其余方法约 .00933–.01050 pu，明显高于正确校准的主结果；源和线路能够吸收部分偏差。通过 goodness-of-fit 不证明仪表已校准或线路估计可靠；本例把隐藏模型失配作为失败保留，不能由正确拓扑 winner 掩盖参数错误。

80 trial 的逐任务耗时之和：校准 1241.9 秒、评价 1308.9 秒（并行任务之和，非端到端墙钟时间）；评价 cohort 的设计选择平均 13.94 秒（校准 cohort 为 13.04 秒）。一次最终候选库联合拟合，各策略平均约 2.48–4.09 秒，另需历史拟合和设计内层拟合。总计 16 个内层动作拟合失败，全部保留并禁止计入高分；负 increment 动作 0，实际最终配对失败如前所述。曾比较 dense-exact 与 sparse 局部求解，未见加速，统计试验未切换求解器；这只是计算诊断。

对原强 seed 51007 的失败另做一次观测数据恢复诊断，记录于 `evidence/optimizer_recovery.json`：原历史 warm start 两初值均用完 120 次求值，最佳 $L=1534.68809$；不读真值的中间阻抗 cold start 在 15 次求值获得 $L=1534.66025$；warm start 将预算提高到 360 后用 331/334 次求值，最佳 $L=1534.66107$。诊断总耗时约 13 秒，说明原失败与初值/预算有关，不证明 AC 不可行。

终止是 ftol，cold/warm optimality 分别约.224 和 7.26，未达到 gtol 的驻点检查，更没有全局最优证书。该选择性恢复不改原配对失败、主要 19 个评价分母或校准阈值。

SOC 修复后现有物理、似然、设计和流程测试共 23 项通过（约 1.99 秒）；测试覆盖数值一致性及边界行为，不扩展统计覆盖范围。

8.5 五末端诊断：更丰富结构的排名失败

小型验证通过后运行 seed 71001 的五末端诊断，8 个候选包含真支撑 $\{0,1,2\},\{0,1\}$，耗时 68.37 秒。五种方法都完成原始 AC 拟合且通过实际电压检查，然而全部局部似然 *winner* 都错误：无 EV、恒充和随机动作偏好额外支撑 $\{0,1,2,4\}$，真候选相对 deviance 分别为 3.1806、2.7590、2.7590；固定调制和设计偏好额外 $\{3,4\}$，真候选相对 deviance 为.3318。设计动作是 early_site_0，与本例固定调制结果相同。

真树有 8 条边、16 个共享 R/X；这些错误 winner 有 9 条边、18 个共享 R/X，额外支路带来拟合噪声的自由度。这里只报告原始排名，evidence/scale_summary.json 明确不使用三末端阈值；没有五末端校准，也不能声称真结构已被统计拒绝。本例验证更大网络的物理拟合可执行，同时展示单纯取最大局部似然及本次 EV 不足以恢复真结构。

命题 4 (任意弱额外边的统一判别失败；本项目推导)**.** *在某固定候选树中插入一个零注入内部节点和额外边 $z_\delta = \delta(r+\mathrm{j}x)$，保持同一共同源物理接入点。假设 $\delta = 0$ 的边收缩恢复原树，并且所考察有限、有界 EV 动作及历史状态均位于随 δ 连续的稳定 AC 分支；Gaussian 协方差同一、已知且正定。若参数域允许 $\delta \downarrow 0$，则该更丰富候选与原树的响应 KL 对全部这些动作趋于零，不能对该参数域取得统一正的 AC 响应 KL 分离。*

证明. 额外边为零阻抗时，两端电压相同；零注入节点的 KCL 使收缩后的电流与原树一致，故历史和新增的物理计量均值均被恢复，源的位置没有改变。稳定分支连续性使每个动作下 $\mu_\delta \to \mu_0$。由式(23)，各时刻两倍 KL 为 $(\mu_\delta-\mu_0)^\top\Sigma^{-1}(\mu_\delta-\mu_0)\to 0$；时刻数和动作数有限，因此最大差异也趋于零。既然竞争参数可任意接近这些响应，判别设计不能保证全参数域上的正分离。 □

上述仅是有限历史/动作的 AC 均值响应 KL 分离结论；带噪历史的 R_h 可因更丰富候选拟合噪声更好而为正，不将其单独说成零。还要区分全域最优基准和可行局部基准：令 $B_\rho = \widehat{L}_{\rho,H}$ 为产生未来参考预测的那组可行历史拟合损失。在零边闭包中，收缩候选可同时复制该拟合的历史预测和未来参考均值，所以 $J_{\rho h}(a)\le B_\rho$，从而

$$J_{\rho h}(a)-B_\rho\le 0,\qquad J_{\rho h}(a)-L^*_{\rho,H}\le B_\rho-L^*_{\rho,H}.$$

第一个界对应代码减去局部历史参考的基准；第二个界对应式(29)的全域基准。只有额外知道 $B_\rho = L^*_{\rho,H}$，才能把第二个上界也写为零；目前没有这项证书。上述数学界也不保证局部求解器找到收缩序列。实际实现有正下界 10^{-6} pu，不能在这个固定范围内据此宣称下确界精确为零；它定义了有限结构分辨率，接近下界的额外支路仍可能难区分。五末端观测与这种近似嵌套/过拟合解释一致，但单例不证明所有失败均由此造成。扩大规模前需要结构复杂度及候选选择的统计校准、更广参考情景和明确的最小可分支路标准；不强迫选择生成真结构。

正式试验后的动作 API 修复另在 5080d4e：到达后先扣移动电池能量、检查充电之前的 SOC，再加入充电；避免同一时隙的后续充电掩盖移动中的 SOC 越界。已核对本次正式 11 动作库全部不

受该修复影响，保守界 $.4 - .02/3 = .3933 > .1$；因此正式动作选择和结果不因边界 API 修复改变。这个等价性只覆盖本次配置，其他低 SOC 任务需使用修复后的检查。

下一阶段优先补充 star-truth、较多独立评价种子、偏差/源锚点和 forecast 失配；弱支路及五末端失败尚未解决，不将单例扩大解释为更大网络已通过统计验证。

9 复用组件、实现限制与旧路线归档

当前入口按以下顺序连接：`candidates.py::propose` 生成观测侧候选及有限 repair bank；`likelihood.py::fit_candidate` 拟合共享 R/X、真实末端 P/Q 和逐时源；`design.py::select_action` 对历史与无噪声预测新增计量联合重拟合；`run_study.py::one_trial` 执行动作并对实际新增数据重新拟合；`calibrate`/`summarize` 冻结独立校准阈值并评价。默认 `FutureForecast.from_history` 使用参考拟合的历史 P/Q 和源 P/Q 均值，不能写成已知未来源。

组件	复用对象	必须改变或保留的限制
`ac_measurement_fit.py::fit_ac_pqv`	原始 P/Q/V、总表残差、真实 P/Q EIV、共享 R/X、AC 求解	源位置和幅值输入固定；局部优化；没有自由偏差及源幅值的完整 MLE。当前 sigma 由调用方冻结。
`passive_bridge_v9.py`	observation-only RNJ/WZZT，空 certified supports，可删除/交换/重建候选	有限库及提案预算影响覆盖；WZZT source nominal 入口要求非负 P；排名不认证。
`ac_general_v9.py::RadialCandidate`	laminar support 到径向物理树、公共 source junction 和路径矩阵	degree-2 无负荷链聚合；内部未知负荷和任意源位置不在该接口范围。
`ac_general_v9.py::ac_batch`	AC 固定点及方程残差检查思路	原函数 root=1、$x = \kappa r$；新拟合须独立 R/X。原 `solve_outer` 不是当前统计判据。

旧 v6–v9 实验、索引和源码保留于 `research_experiments/mobile_ev_probing/`；本报告原版本可从 Git 历史恢复。旧路线在声明确定误差域和外包络下讨论有效排除下界，新的概率路线则在声明误差分布下比较 AC 似然；二者的观测域、结论对象和校准方式不同。旧 LP 未决既不能证明 MLE 无效，新局部拟合成功也不能证明 MLE 普遍有效。

下一阶段优先补充会改变结论的证据：源/偏差锚点移除后的混淆；更弱支路与不可达地点；forecast 和偏差失配；更大的独立评价种子及求解初值；候选覆盖改进。只有小型研究通过必要验证后再扩大网络。

A　AC 数值计算和导数的来源

本附录只说明拟合如何计算一个 AC 解分支，不增加全局最优或唯一性保证。对固定候选，非根节点数为 m_h。$B_h \in \{0,1\}^{m_h \times m_h}$ 的行对应非根节点、列对应线路，$B_h[j,e]=1$ 当且仅当从根到节点 j 的路径经过线路 e。设 $S, V \in \mathbb{C}^{m_h}$ 为非根节点消耗和复电压向量，节点消耗电流为 $k = \overline{S/V}$，除法逐元素进行。由树的电流平衡，线路电流为 $B_h^{\top} k$；将各路径压降相加，得到

$$Z_h = B_h \operatorname{diag}(r + \mathrm{j}x) B_h^{\top}, \qquad V = v_0 \mathbf{1} - Z_h \overline{S/V}. \tag{38}$$

$Z_h \in \mathbb{C}^{m_h \times m_h}$，不能与单条线路阻抗 z_e 混用。代码迭代此式并检查原始 AC 方程及功率平衡，不用该迭代的终止代替全局优化证明。

令 $A = Z_h \operatorname{diag}(\overline{S}/\overline{V}^{\,2})$。对式(38)微分，逐元素有 $\mathrm{d}(\overline{S}/\overline{V}) = \operatorname{diag}(1/\overline{V})\overline{\mathrm{d}S} - \operatorname{diag}(\overline{S}/\overline{V}^{\,2})\overline{\mathrm{d}V}$，故

$$\mathrm{d}V - A\overline{\mathrm{d}V} = \mathrm{d}v_0 \mathbf{1} - \mathrm{d}Z_h \, k - Z_h \operatorname{diag}(1/\overline{V})\overline{\mathrm{d}S}. \tag{39}$$

其中 $\mathrm{d}Z_h = B_h \operatorname{diag}(\mathrm{d}r + \mathrm{j}\,\mathrm{d}x) B_h^{\top}$。若右侧记为 b_{rhs}，写 $A = A_R + \mathrm{j}A_I$、$\mathrm{d}V = d_R + \mathrm{j}d_I$，则

$$\begin{pmatrix} I - A_R & -A_I \\ -A_I & I + A_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_R \\ d_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re} b_{\mathrm{rhs}} \\ \operatorname{Im} b_{\mathrm{rhs}} \end{pmatrix}.$$

这个 $2m_h \times 2m_h$ 实矩阵可逆时，给出当前分支上的导数。代码将其用于有界非线性最小二乘和稀疏线性步骤；矩阵可逆不证明其他 AC 平衡不存在，也不证明似然全局最优。

参考文献

[1] Dette, H.; Titoff, S. Optimal discrimination designs. *The Annals of Statistics*, 2009, 37(4):2056–2082. https://doi.org/10.1214/08-AOS635. 本次采用开放电子重印 https://arxiv.org/pdf/0908.1912；正文第 2 节和第 4.2 节，PDF 页 2–9、17–19。